

Proyecto: Sistema de Gestión Académica Academico (SGA-DO)

1. Análisis del Problema

1.1-Antecedentes de la Empresa

Hoy en día la tecnología se volvió un pilar indispensable múltiples áreas. En el ámbito corporativo se presenta que al día al día se utilizan herramientas como el sistema de paquetería Microsoft Office de que es a nivel mundial el más utilizado en el mundo. Microsoft Office Excel o simplemente Excel es un software de aplicación publicado por la empresa Microsoft, que brinda soporte digital a las labores contables, financieras, organizativas y de programación, mediante hojas de cálculo. Forma parte del paquete Microsoft Office, que contiene diversos programas de oficina como Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, etc.

DiplomadosOnline.com es una plataforma educativa líder en la región que ofrece formación especializada en tecnología y negocios. En sus inicios, la academia manejaba grupos pequeños de 50 estudiantes por cohorte. Sin embargo, debido al éxito de sus programas, la matrícula ha experimentado un crecimiento exponencial, gestionando actualmente miles de estudiantes activos e históricos y un gran cuerpo docente en múltiples países.

En la actualidad, la organización gestiona miles de estudiantes activos e históricos, así como un amplio cuerpo docente distribuido en múltiples países. Este incremento masivo en el volumen de datos ha transformado la dinámica operativa, exigiendo una infraestructura de gestión de información robusta, automatizada y capaz de soportar alta concurrencia.

1.2-La Crisis Operativa

Irónicamente, a pesar de ser una empresa dedicada al sector tecnológico, los procesos internos del departamento de Control de Estudios se han quedado estancados en el uso de herramientas ofimáticas tradicionales. Actualmente, la totalidad de la gestión académica y el registro de la institución recae sobre un único y gigantesco archivo centralizado en formato de hoja de cálculo: [Alumnos_y_Profesores_General.xls](#)

Excel no cumple con las necesidades de un sistema de registros o de gestión porque fue concebido como una herramienta de análisis tabular y cálculo personal, no como una base de datos capaz de mantener la información segura, y disponible en todo momento, que en caso de fallas, se pueda acceder a una versión previa recuperando la información desde un respaldo, ya sea en un servidor o computador en una red local.

Varias de sus limitaciones son:

1. **Incompatibilidad con versiones antiguas de Excel:** Los archivos XLSX no se pueden abrir con versiones de Excel lanzadas antes de 2007 sin una conversión adicional, estas tienden haber errores de lectura, pérdida de archivos, corrupción de datos.
2. **Falta de escalabilidad y degradación del rendimiento:** A medida que el volumen de registros aumenta, el consumo de memoria RAM y los tiempos de procesamiento se disparan de forma exponencial, haciendo que las hojas de cálculo se vuelvan inestables, lentas o se congelen constantemente.
3. **Riesgo crítico de corrupción de archivos:** Un corte de energía, un fallo de red al guardar en una carpeta compartida o un cierre forzoso pueden corromper la estructura interna del archivo, volviendo ilegible e inaccesible la totalidad de la información de la organización.
4. **Falta de Persistencia Confiable:** Al depender de un solo archivo Excel, si este se corrompe o se cierra inesperadamente, se pierden horas de trabajo. No existe un sistema de base o de archivos de texto plano bien estructurado.
5. **Cuello de Botella en la Certificación:** Al finalizar un periodo académico, saber quiénes se gradúan es un caos. Un empleado debe revisar fila por fila, calcular el promedio manualmente según las reglas de cada programa y luego copiar los nombres de los aprobados para enviarlos al Departamento de Certificados. Este proceso retrasa la entrega de diplomas hasta por varias semanas.

2-Plan De Acción

La junta directiva de **DiplomadosOnline** ha decidido desarrollar un Sistema de Gestión Académica (SGA-DO) propio. Tu misión como desarrollador es construir **el Motor Core (Backend)** de la aplicación por consola, asegurando que los datos se guarden en archivos de texto **(.txt)** para que persistan en el disco duro. Para evaluar la versatilidad de las tecnologías, deberás construir la misma solución en tres lenguajes distintos a lo largo del diplomado: **Python, Java y C++**, adaptando las estructuras a la filosofía de cada entorno.

Producto Mínimo Viable (MVP)

Para el lanzamiento del Producto Mínimo Viable (MVP) del Sistema de Gestión Académica (SGA-DO), el objetivo es construir únicamente las funcionalidades esenciales que resuelven de manera directa la crisis operativa actual (eliminar el Excel, evitar duplicados y automatizar la certificación), dejando de lado interfaces gráficas complejas o reportes avanzados para una fase posterior. Para garantizar un diseño de software limpio y escalable, el sistema debe estructurarse utilizando los conceptos de Herencia y Polimorfismo bajo el siguiente esquema de clases:

2.1-Gestión de Registros Básicos (CRUD por Consola):

- **Persona:** Contiene los atributos comunes: **Cédula/ID, Nombre Completo y Correo Electrónico.**
- **Alumno:** Atributos adicionales: Lista de Notas (máximo 3 notas por programa) y el Programa Académico asignado.
- **Profesor:** Asociados a sus respectivas áreas o programas, **Atributos adicionales: Especialidad Académica** (ej. Python, Java, C++) y Materia Asignada.

2.2-Jerarquía de Programas Académicos

Existirá una clase base llamada **Programa Académico** de la cual heredarán tres modalidades. Cada una tiene su propia regla polimórfica para calcular la aprobación:

- **Curso:** Se aprueba si el promedio de las 3 notas es mayor o igual a 10/20.
- **Diplomado:** Se aprueba si el promedio de las 3 notas es mayor o igual a 14/20.
- **Bootcamp:** No se aprueba por promedio. Exige estrictamente que ninguna nota individual sea menor a 14/20 (si tiene una sola nota por debajo de 14, está reprobado).

2.3-Requerimientos Técnicos Funcionales y Menú de la consola

- **Interfaz de Consola (CLI):** Un menú interactivo basado en texto (letras y números) que permita al personal de Control de Estudios navegar de forma intuitiva por las opciones del sistema. El sistema debe ejecutarse en un bucle continuo por consola y mostrar un menú interactivo con cada elección seleccionada. El programa no debe cerrarse hasta que el usuario seleccione explícitamente la opción de salida.

- **Validación de Datos en Memoria:** Rutinas de control en el código que validen tipos de datos (asegurar que un número sea numérico y no texto, al ser ingresado) antes de escribir o actualizar la información en los archivos de texto, protegiendo la base de datos local contra corrupción por errores humanos.
- **Persistencia en Archivos de Texto Plano :** El programa debe tener la capacidad de generar archivos de texto.(txt), de menear fácil y legible, sin problemas que no pueda ser remplazado o editado si la situación no es requerida.

2.4-Descripción Detallada de las Opciones

1. **Registrar Alumno:** Solicita Cédula, Nombre, Correo y Tipo de Programa (Curso, Diplomado o Bootcamp). Guarda los datos en memoria y los escribe inmediatamente en el archivo alumnos.txt.
2. **Registrar Profesor:** Solicita Cédula, Nombre, Correo, Especialidad y Materia. Guarda los datos en memoria y los escribe en el archivo profesores.txt.
3. **Registrar Notas a un Alumno:** Solicita la Cédula del alumno. Si lo encuentra (leyendo la memoria o el archivo), permite ingresar una calificación.
4. **Deshacer Último Registro de Nota:** Funciona como un Ctrl + Z. Cada vez que el usuario añade una nota en la Opción 3, la acción se guarda en una Pila. Si el usuario comete un error de tipeo, al seleccionar esta opción, el sistema remueve la última nota ingresada de la lista del alumno.
5. **Generar Cola de Certificados:** El sistema analiza a todos los alumnos registrados en el archivo. Aquellos que cumplan con los criterios de aprobación (según sean de Curso, Diplomado o Bootcamp) se insertan en una Cola (lista de fila,espera). El sistema procesa la cola en orden y exporta la lista final de graduandos a un archivo físico llamado **certificados_pendientes.txt**.
6. **Mostrar Reporte General:** Lee los archivos alumnos.txt y profesores.txt e imprime en pantalla de forma ordenada la lista completa de profesores activos y alumnos registrados con sus respectivos estatus.
7. **Salir:** Guarda cualquier cambio pendiente, limpia la memoria y cierra la aplicación de forma segura.

2.5-Sistema Actual de trabajo en Excel

1.1-Estructura del Excel **Alumnos_y_Profesores_General.xlsx**

Este archivo representa el caos manual actual de la empresa y como se maneja la información, un ejemplo seria esta imagen.

Cédula / ID	Tipo	Nombre Completo	Correo Electrónico	Programa / Especialidad	Materia Asignada	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Promedio (Manual)
V-111	Alumno	Ana Silva	ana@email.com	Curso	N/A	10	11	9	10
P-999	Profesor	Dr. Pedro Infante	pedro@email.com	Backend	C++ y Algoritmos	N/A	N/A	N/A	N/A
V-222	Alumno	Carlos Pérez	carlos@email.com	Diplomado	N/A	14	13	14	13,6
V-333	Alumno	María Gómez	maria@email.com	Bootcamp	N/A	20	20	12	17,3
V-444	Alumno	Luis Rojas	luis@email.com	Bootcamp	N/A	14	15	14	14,3

1.2)Sistema nuevo sistema DIPLOMADOSONLINE que se desea implementar.

El Menú de Consola

Al iniciar la aplicación, se debe desplegar la siguiente interfaz de texto:

=====

SGA-DO: SISTEMA DIPLOMADOSONLINE

=====

1. Registrar Alumno
2. Registrar Profesor
3. Registrar Notas a un Alumno
4. Deshacer Último Registro de Nota
5. Generar Cola de Certificados
6. Mostrar Reporte General
7. Salir

=====

Seleccione una opción (1-7):

1.2-Estructura de los Archivos .txt (El Sistema SGA-DO)

Archivo 1: **alumnos.txt**

Estructura esperada por línea:

Cedula,Nombre,Correo,Tipo_Programa,Nota1,Nota2,Nota3 (Si el alumno acaba de ser registrado y aún no tiene notas, se guardan como ceros).

Data de ejemplo generada por el sistema:

V-111,Ana Silva,ana@email.com,Curso,10,11,9

V-222,Carlos Perez,carlos@email.com,Diplomado,14,13,14

V-333,Maria Gomez,maria@email.com,Bootcamp,20,20,12

V-444,Luis Rojas,luis@email.com,Bootcamp,14,15,14

Archivo 2: **profesores.txt**

Estructura esperada por línea:

Cedula,Nombre,Correo,Especialidad,Materia

Data de ejemplo generada por el sistema:

P-999,Dr. Pedro Infante,pedro@email.com,Backend,C++ y Algoritmos

P-888,Ing. Laura Soto,laura@email.com,Frontend,Javascript Core

Archivo 3: **certificados_pendientes.txt**

Este archivo no es una base de datos, sino un Reporte de Salida. Se sobrescribe o se actualiza cada vez que el usuario ejecuta la **"Opción 5: Generar Cola de Certificados"** en el menú.

Aquí el formato puede ser más amigable, ya que está destinado a ser impreso por el departamento de Recursos Humanos. Data de ejemplo generada por el sistema (basada en la data anterior):

=====

REPORTE DE CERTIFICADOS PENDIENTES

=====

Total de graduandos en cola: 2

1. [V-111] Ana Silva

- Programa: Curso
- Promedio Final: 10.0
- Estatus: APROBADO

2. [V-444] Luis Rojas

- Programa: Bootcamp
 - Promedio Final: 14.3
 - Estatus: APROBADO (Cumple regla de ninguna nota < 14)
- =====

* Fin del reporte - Generado por SGA-DO *

2.2-Especificación de Tipos de Datos y Restricciones del Diccionario

Es fundamental definir las reglas de validación que el código en **Python, Java y C++** debe aplicar al momento de leer y escribir dentro y fuera del programa, cada tipo de dato, debe tener un valor predefinido para que no haya errores a la hora de programar.

Campo / Atributo	Tipo de Dato Esperado	Archivo / Origen	Restricción / Validación Obligatoria
Cedula / ID	String / Alfanumérico	alumnos.txt / profesores.txt	Clave primaria lógica; debe ser única. Formato estricto con prefijo (V- para alumnos, P- para profesores) seguido de dígitos. No se permiten nulos.
Nombre Completo	String (Texto)	alumnos.txt / profesores.txt	Cadena compuesta por caracteres alfabéticos y espacios. No debe contener caracteres especiales de control que alteren el delimitador.

Correo Electrónico	String (Email)	alumnos.txt / profesores.txt	Debe incluir el símbolo @ y un dominio válido para prevenir errores de tipeo administrativo.
TipoPrograma / Programa	String (Enum implícito)	alumnos.txt	Valores restringidos a opciones válidas del sistema: Curso, Diplomado o Bootcamp.
Nota1, Nota2, Nota3	Integer / Float	alumnos.txt	Rango numérico estricto (ej. de 0 a 20). Si el estudiante se registra por primera vez y aún no posee calificaciones, se inicializan por defecto en 0.
Especialidad	String (Texto)	profesores.txt	Campo exclusivo del cuerpo docente que define el área de conocimiento o departamento del profesor.
Materia Asignada / Materia	String (Texto)	profesores.txt	Campo exclusivo del docente que especifica la asignatura o módulo bajo su responsabilidad.
Promedio Final	Float	certificados_pendientes.txt (Reporte)	Valor calculado de forma automática por el motor core a partir de las tres notas almacenadas, aplicando la ponderación o regla del programa académico correspondiente.
Estatus	String / Texto descriptivo	certificados_pendientes.txt (Reporte)	Resultado de la validación de egreso generada por el sistema (ej. APROBADO o validaciones específicas como cumplimiento de notas mínimas).